Libro de resumen: Circuitos de corriente directa (Unidad 1)

Asignatura: Electricidad

Ciclo: 1 “A”

Unidad: 1

Nombre del Docente: Ing. Luis Sinche Cueva

Nombre del Estudiante: Alison Nagua Cruz

Fecha: 08 de noviembre de 2026

Año lectivo: 2026 – 2027

Contenido

Unidad 1 Semana 1 2
Fundamentos de la electricidad 2
Carga eléctrica, corriente, voltaje, resistencia y el circuito como sistema 2
¿Por qué electricidad en computación? 2
La carga eléctrica y la conducción 2
Electrones de valencia: Clave de la conducción 3
Comportamiento en computador: 3
Magnitudes fundamentales 3
Unidades, prefijos y notación 4
Unidad 1 Semana 2 5
Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica 5
¿Qué determina la resistencia? 5
Resistividad: conductores, semiconductores y aislantes 6
Fuentes de voltaje y de corriente 6
Ley de Ohm 7
Resistencia equivalente 9
Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK) 9
Divisor de dos resistencias 9
Fuente real con resistencia interna 10

Potencia en el circuito serie: balance....10
Unidad 1 Semana 4....11
Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente....11
Conexión en paralelo....11
Diferencia de un circuito en serie y en paralelo....11
Ley de corrientes Kirchhoff (LCK)....12
Conductancia: la suma natural del paralelo....12
Divisor de corriente: deducción....13
Balance de potencias....13
¿Cómo se mide la corriente de una rama?....13
Unidad 1 Semana 5....14
Redes en serie-paralelo....14
Reconocer bloques....14
Reducir y reconstruir....14
Verificar antes de entregar:....15
Resultado completo y balance de potencias....17
Errores típicos en redes mixtas....17

Unidad 1 Semana 1

Fundamentos de la electricidad

Carga eléctrica, corriente, voltaje, resistencia y el circuito como sistema

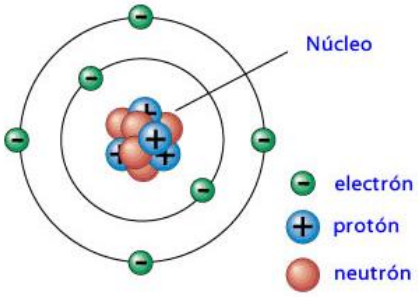
¿Por qué electricidad en computación?

Todo software se ejecuta sobre hardware, ese hardware son circuitos que obedecen las mismas leyes de carga, voltaje, corriente, resistencia, Ohm y Kirchhoff

- Sirve para diseñar circuitos
- Sistemas digitales como compuertas y microcontroladores
- Sirve para entender el internet de las cosas (sensores y fuentes en dispositivos conectados)

La carga eléctrica y la conducción

- La carga: propiedad fundamental de la materia



El átomo tiene el mismo número de electrones como de protones

Electrones de valencia: Clave de la conducción

- Conductor: 1 a 3 electrones débilmente ligados al núcleo (saltan generando energía)
- Semiconductor: pocos electrones libres, poca energía (4 electrones)
- Aislantes: ningún electrón libre (5 a 8 electrones de valencia fuertemente ligados)

Comportamiento en computador:

Conductores: cables, conectores, pistas de la placa (contienen cobre)

Semiconductores: transistores, diodos, circuitos integrados (dopar a los semiconductores)

Magnitudes fundamentales

Corriente (I): carga en movimiento

$I = Q / t$

- I en amperios (A), Q en culombios (C), t en segundos (s)
- Se mide con un amperímetro en serie

Voltaje (V): energía por unidad de carga

$V = W / Q$

- V en voltios (V), W en julios (J), Q en culombios (C)
- Se mide con un voltímetro en paralelo

Resistencia (R): oposición a la corriente

$G = 1 / R$

- R en ohmios (Ω), G (conductancia) en siemens (S)
- Se mide con un óhmetro, con el circuito desenergizado y el componente aislado

Analogía hidráulica

- Bomba → fuente (V)

- Caudal → corriente (I)
- Estrechamiento → resistencia (R)
- Tubería → conductor

Límites de la analogía

- La corriente no se consume. Lo que se transforma es la energía.
- Los electrones avanzan muy lento, pero el efecto es casi inmediato.
- Un cable abierto no «derrama» nada: la corriente se detiene en todo el lazo.
- Sirve bien en corriente directa, pero no en alterna.

Unidades, prefijos y notación

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
tera	T	10^{12}	disco de 2 TB
giga	G	10^{9}	reloj de CPU de 3,5 GHz
mega	M	10^{6}	multímetro: entrada de 10 MΩ
kilo	k	10^{3}	resistencia de 4,7 kΩ
—	—	10^{0}	5 V de un puerto USB
mili	m	10^{-3}	LED a 20 mA
micro	µ	10^{-6}	capacitor de 100 µF
nano	n	10^{-9}	capacitor de 100 nF
pico	p	10^{-12}	capacitor cerámico de 22 pF

Conversión de prefijos paso a paso

Método

1. Escribe el prefijo como potencia de 10.

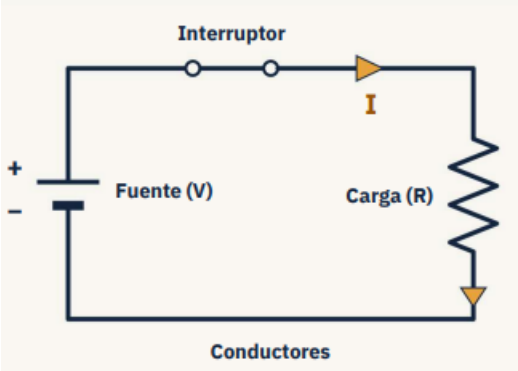
2. Identifica la potencia del prefijo destino.

3. La diferencia de exponentes indica cuántos lugares se mueve la coma.

4. Prefijo destino más pequeño: el número crece. Más grande: decrece.

El circuito como sistema´

Elementos del circuito



Fuente: convierte otra energía en eléctrica y mantiene el voltaje. Batería

Conductores: camino de baja resistencia. Cables, protoboard

Carga: convierte la energía eléctrica en calor

Control: el interruptor abre o cierra el camino.

Circuito cerrado: camino continuo, circula corriente y la carga funciona.

Circuito abierto: camino interrumpido

Cortocircuito: un camino de resistencia casi nula esquiva la carga es peligroso

Unidad 1 Semana 2

Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

¿Qué determina la resistencia?

En la analogía hidráulica

Si existiera un tubo corto y ancho habría poca oposición, pero si el tubo fuera largo y estrecho tendría mucha oposición

Mismo empuje (voltaje), distinto caudal (corriente)

Resistencia de un conductor: $R = \rho * L / A$

ρ = resistividad del material (Ωm)

L = longitud del conductor (m)

A = área de la sección transversal (m^2)

R = resistencia (Ω)

Resistividad: conductores, semiconductores y aislantes

Material	Tipo	ρ aprox. a 20 °C (Ω·m)
Plata	Conductor	$1,6 \times 10^{-8}$
Cobre	Conductor	$1,72 \times 10^{-8}$
Aluminio	Conductor	$2,8 \times 10^{-8}$
Nicromo	Conductor (aleación)	$\approx 1,1 \times 10^{-6}$
Silicio puro	Semiconductor	$\approx 2,3 \times 10^{3}$
Vidrio	Aislante	10^{10} a 10^{14}

La temperatura también cambia la resistencia

$R = R_o \cdot [\, 1 + \alpha \cdot (T - T_o)]$

- R_o: resistencia a la temperatura de referencia T_o (20 °C)
- α: coeficiente de temperatura (cobre ≈ 0,00393 /°C)
- Metales: $\alpha > 0$ → al calentarse, R sube

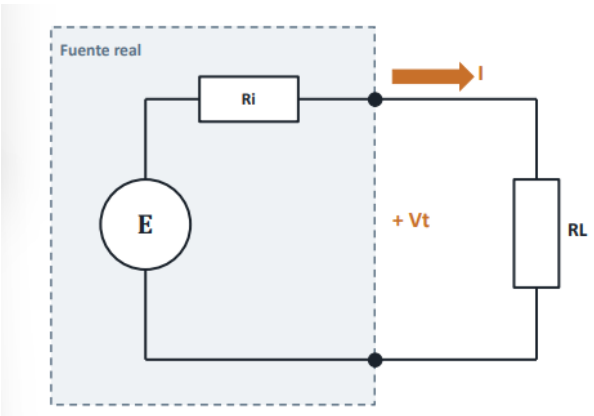
Dentro de un equipo los componentes trabajan calientes. Los sensores de temperatura aprovechan este efecto.

Fuente de voltaje: ideal frente a real

Fuentes de voltaje y de corriente

Fuente real de voltaje

$V_t = E - I \cdot R_i$



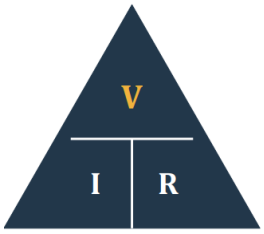
Ideal: Vt = E siempre (Ri = 0).

Real: Vt cae al aumentar la corriente; en vacío (I = 0), Vt = E.

Fuente de corriente: la ideal entrega la misma I a cualquier carga. La real se modela con una resistencia interna en paralelo Rp (mayor Rp → más ideal).

En el laboratorio: el Arduino por USB es una fuente de voltaje de 5 V con un límite de corriente que no se debe superar.

Ley de Ohm



V = I · R → calcula voltaje

I = V / R → calcula corriente

R = V / I → calcula resistencia

Potencia y energía eléctrica

Es la rapidez con que se transforma la energía

$$P = V \cdot I$$

$P = I^2 \cdot R$ → Sustituyendo V = I·R y útil si conoces I y R

$P = V^2 / R$ → Sustituyendo I = V/R y útil si conoces V y R

- Unidad: vatio (W) = J/s.
- Doble de voltaje sobre la misma R → **cuatro veces** la potencia.
- **Efecto Joule:** toda la potencia disipada en una resistencia se convierte en calor.
- Pérdidas en cables: $P = I^2R$. Con R de miliohmios, casi no se calientan (respuesta a la pregunta detonante).

Energía eléctrica

$$\mathbf{E = P \cdot t}$$

1 J	= 1 W · 1 s
1 Wh	= 3 600 J
1 kWh	= $3{,}6 \times 10^6$ J

Selección por potencia nominal

1. Calcula la P disipada.

2. Multiplica por 2 (margen)
3. Elige el valor comercial superior

Eficiencia energética

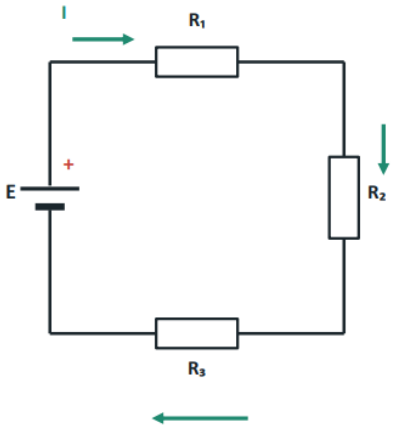
η = P salida / P entrada

- P entrada = P salida + P pérdidas
- 0 < η < 1 (o 0 % a 100 %)
- Las pérdidas en su mayoría son de calor.

Unidad 1 Semana 3

Circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión

Circuito serie



Los elementos van uno a continuación de otro

Un único camino para la corriente: por todos los elementos circula la **misma I**.

Si un elemento se abre, se interrumpe todo el circuito.

Nodo: punto de unión de dos o más elementos.

Rama: camino entre dos nodos; por ella circula una sola corriente.

Lazo: cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.

Malla: lazo que no contiene otros lazos en su interior.

Resistencia equivalente

Req = $R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$

- Req siempre es mayor que la mayor de las resistencias.
- n resistencias iguales en serie equivalen a n veces R (n ·R)
- Agregar una resistencia en serie siempre reduce la corriente.

Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)

ΣV = 0 ⇔ (Σ subidas = Σ caídas)

- En cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de voltajes es cero
- Se aplica a cualquier lazo cerrado de cualquier circuito con cualquier tipo de elementos.

Cómo aplicarla:

1. Elige un sentido de recorrido (horario)
2. La corriente entra por el + de cada resistencia.
3. Fuente de − a +: subida (+E). Resistencia de + a −: caída (−V).
4. Para 3 resistencias: **$+E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$**

Divisor de tensión

1. Corriente común

   I = E/Req

2. Ohm en Rx

   $V_x = I \cdot R_x$

3. Sustituyo I

   $V_x = E \cdot R_x / Req$

Cada resistencia se queda con una fracción de E proporcional a su valor (R_x / Req)

Divisor de dos resistencias

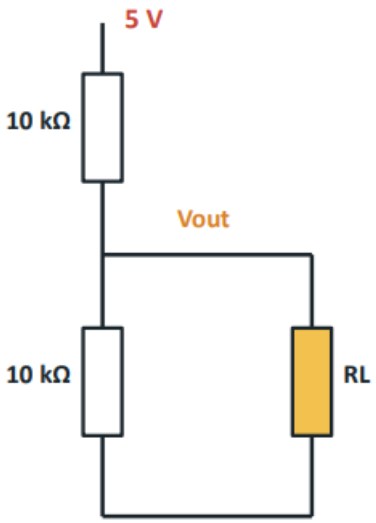
Vout = Vin · R_2 / ($R_1 + R_2$)

- Vout se toma sobre la resistencia conectada a GND.

Propiedades:

- Vout = k·Vin, con **$k = R_2/(R_1+R_2)$** siempre entre 0 y 1.
- Depende de la razón, no de los valores absolutos (1 kΩ/1 kΩ y 100 kΩ/100 kΩ dan lo mismo).
- Consume corriente **$I = Vin/(R_1+R_2)$** aunque nadie use Vout.
- La fórmula solo es exacta **sin carga**.

Efecto de carga: el divisor cambia al conectarle algo



Sin carga 2,50 V

RL = 1 MΩ 2,49 V

RL = 10 kΩ 1.67 V

Regla práctica: **$RL \geq 10 \cdot R_2$** para un error menor al 5 %.

Fuente real con resistencia interna

$Vt = E - I \cdot Rint$

- Rint está en serie con la carga, así que forma un divisor.
- A más corriente, menor voltaje en terminales. Una fuente ideal tendría Rint = 0 (no existe)

Potencia en el circuito serie: balance

P fuente = Σ P resistencias → $E \cdot I = I^2R_1 + I^2R_2 + I^2R_3$

- La fuente entrega y las resistencias disipan.
- En serie, la mayor R disipa la mayor potencia (misma I).
- Si el balance no cierra, hay un error de cálculo.

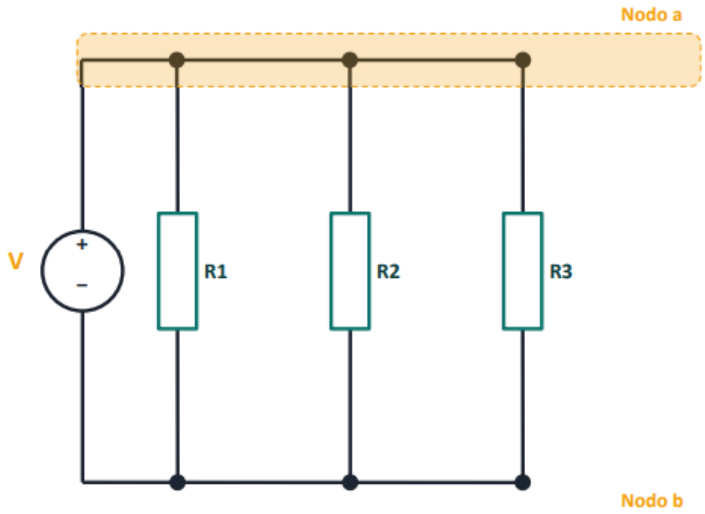
Unidad 1 Semana 4

Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

Conexión en paralelo

- Dos elementos están en paralelo si comparten los dos mismos nodos
- Todos tienen el mismo voltaje: V1 = V2 = V3….

Vocabulario



- Nodo: punto donde se unen 2 o más elementos. Un cable sin elementos cuenta como un solo nodo
- Rama: camino con un elemento entre dos nodos
- Malla: lazo cerrado que no contiene otros lazos

Diferencia de un circuito en serie y en paralelo

	Serie	Paralelo
Magnitud común	Corriente I	Voltaje V
Se reparte	El voltaje (LVK)	La corriente (LCK)
Req	R1 + R2 + …	1 / (1/R1 + 1/R2 + …)
Req frente a las R	Mayor que la mayor	Menor que la menor
Si un elemento se abre	Se apaga todo	Solo cae esa rama
Divisor	De voltaje	De corriente

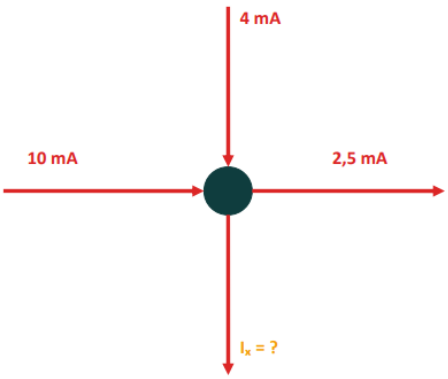
Ley de corrientes Kirchhoff (LCK)

- El nodo no acumula carga
- La LCK no es una regla nueva: es la conservación de la carga aplicada a un punto
- **Σ I entrantes = Σ I salientes**

Forma práctica:

1. Se supone un sentido para cada corriente desconocida.
2. Se escribe la ecuación respetando ese sentido.
3. Si el resultado es negativo, la corriente circula en sentido contrario al supuesto

Ejemplo en un nodo (LCK)



$10 = 4 + 2{,}5 + I_x$

$I_x = 3{,}5$ mA

Resistencia equivalente en paralelo

1. $I = I_1 + I_2 + I_3$ (LCK en un nodo)
2. $I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$ (Ohm en cada rama)
3. $I = V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$ (Factor común V)

$$1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$$

Atajos

1. Para dos resistencias: $Req = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
2. N iguales: $Req = R / N$
3. Req < la menor de las R

Conductancia: la suma natural del paralelo

Cada rama nueva abre un camino más para la carga: la conducción total aumenta y la resistencia total baja.

- G = 1 / R [S, siemens]

- $G_eq = G_1 + G_2 + G_3$

Divisor de corriente: deducción

1. $V = I \cdot Req$
2. $I_x = V / R_x$

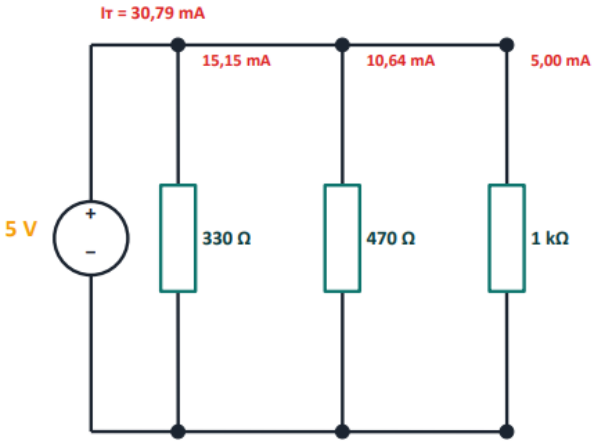
$$I_x = I \cdot Req / R_x$$

Divisor de corriente con dos ramas

$$I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$$

Ejemplo de circuito con 3 ramas:



- Mismo voltaje: V = 5 V en cada rama
- Ohm por rama: $I_k = 5 V / R_k$ 3
- LCK: Iт = 15,15 + 10,64 + 5,00 = 30,79 mA4
- Req: 5 V / 30,79 mA = 162,4 Ω < 330 Ω

Balance de potencias

- P fuente = Σ P ramas

¿Cómo se mide la corriente de una rama?

En serie con la rama

1. Apagar o desconectar el USB.

2. Abrir la rama (sacar un extremo de la resistencia).

3. Punta roja al borne mA; selector en mA DC.

4. El multímetro cierra el camino abierto.

5. Al terminar, la punta vuelve al borne V.

Unidad 1 Semana 5

Redes en serie-paralelo

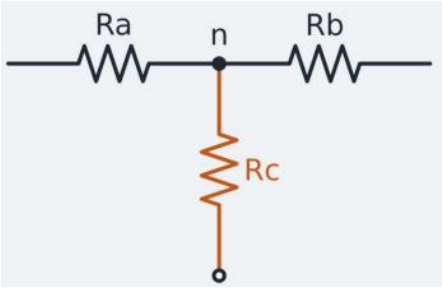
Reconocer bloques

Criterio de serie



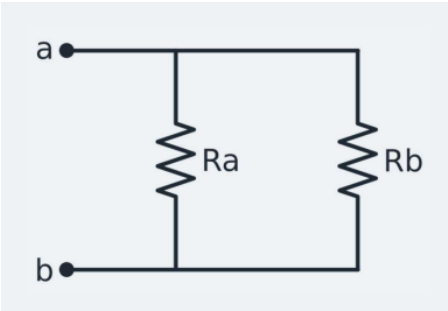
Dos elementos están en serie si comparten un nodo al que no llega ningún otro elemento.

Cuando no están en serie



Basta una tercera rama en el nodo para romper la serie

Criterio de paralelo



Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos.

Método para etiquetar nodos:

1. Marca con letras cada unión de 3 o más conductores.
2. Un cable sin elementos es un solo nodo.
3. Escribe cada elemento con sus dos nodos.
4. Mismos dos nodos → paralelo; nodo exclusivo → serie.

Reducir y reconstruir

Reducción (ida):

1. Etiquetar nodos.

2. Elegir el par más alejado de la fuente.
3. Reemplazarlo por su equivalente.
4. Redibujar la red.
5. Si queda una sola R repetir desde el paso 2.

Sí → Req y I = Vs / Req (corriente que entrega la fuente)

Reconstrucción

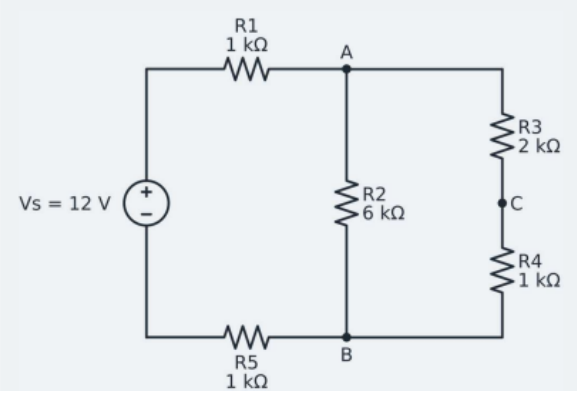
Se sube por la «escalera» desde Req hasta cada elemento.

- Serie: conozco I → calculo V
- Paralelo: conozco V → calculo I

Verificar antes de entregar:

- **KVL:** Σ caídas en cada malla = Vs
- **KCL:** lo que entra a un nodo, sale
- **Potencias:** Vs · I = Σ P de las resistencias
- **Magnitud:** V = mA·kΩ y P = V·mA = mW

Ejemplo:



Datos

Vs = 12 V · R1 = 1 kΩ · R2 = 6 kΩ

R3 = 2 kΩ · R4 = 1 kΩ · R5 = 1 kΩ

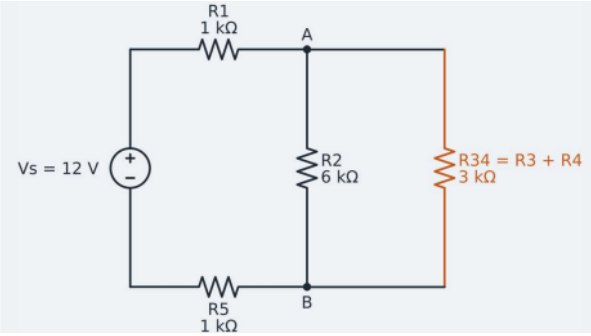
Encontrar

• Req y la corriente de la fuente

• V, I y P de cada resistencia

• Verificación con KVL, KCL y potencias

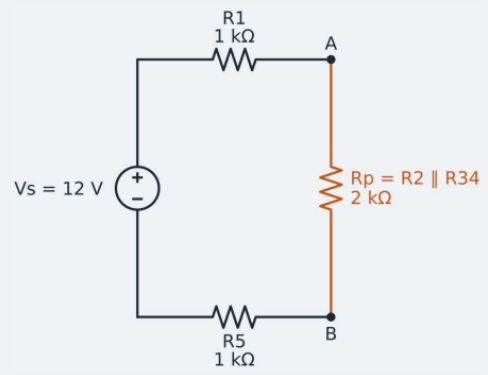
Paso 1 · R3 y R4 en serie



Decisión y cálculo

- Nodo C exclusivo → serie
- R34 = R3 + R4
- R34 = 2 + 1 = 3 kΩ

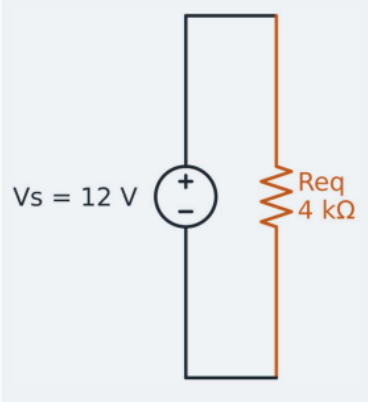
Paso 2 · R2 en paralelo con R34



Decisión y cálculo

- Ambas entre A y B → paralelo
- Rp = 6 · 3 / (6 + 3
- Rp = 2 kΩ

Paso 3 · Req y corriente de la fuente



Decisión y cálculo

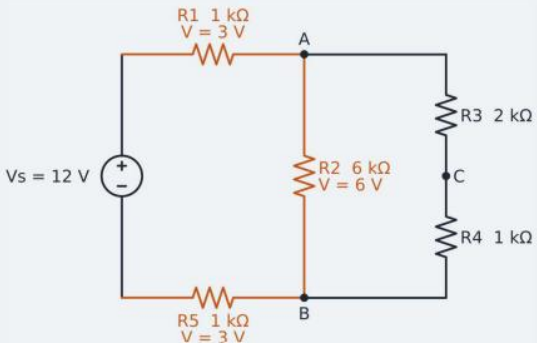
Serie con la fuente

- Req = R1 + Rp + R5
- Req = 1 + 2 + 1 = 4 kΩ

I = 12 V / 4 kΩ 3 mAI = 12 V / 4 kΩ

3 mA

Paso 4 · Voltajes del lazo serie

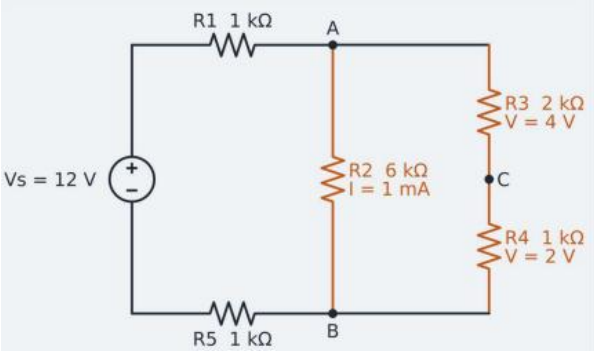


Serie: conozco I → calculo V

- V_R1 = 3 mA · 1 kΩ = 3 V
- V_AB = 3 mA · 2 kΩ = 6 V
- V_R5 = 3 mA · 1 kΩ = 3 V

KVL: 3 + 6 + 3 = 12 V

Paso 5 · Corrientes de rama y caídas en R3 y R4



Paralelo: conozco V → calculo I

- I_R2 = 6 V / 6 kΩ = 1 mA
- I_R34 = 6 V / 3 kΩ = 2 mA
- V_R3 = 2 mA · 2 kΩ = 4 V
- V_R4 = 2 mA · 1 kΩ = 2 V

KCL en A: 3 = 1 + 2 mA

Resultado completo y balance de potencias

Elemento	R (kΩ)	V (V)	I (mA)	P (mW)
R1	1	3	3	9
R2	6	6	1	6
R3	2	4	2	8
R4	1	2	2	4
R5	1	3	3	9
Total resistencias				**36**

Errores típicos en redes mixtas

- Serie por apariencia: el nodo intermedio tiene otra rama.
- Paralelo mayor que la menor R: síntoma seguro de error.
- Divisor con Vs: usar el voltaje del bloque, no el de la fuente.
- Unidades mezcladas: trabajar en V, mA, kΩ y mW.
- No redibujar: se pierde la pista de los nodos.
- No verificar: KVL, KCL y potencias detectan casi todo.